Chapitre 3 : Généralités sur les fonctions

Frederik de Peyrelongue

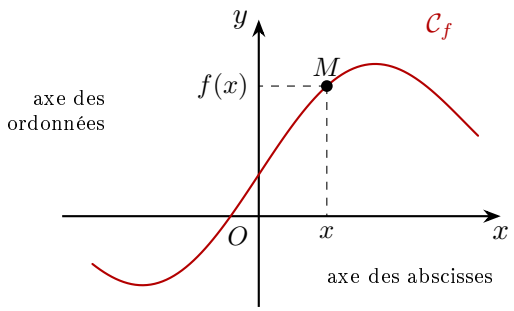
I Généralités sur les fonctions

Définition — Fonction

Une **fonction** est définie sur un ensemble de définition et est à valeurs dans $\mathbb{R}$: c'est une application du domaine de définition dans $\mathbb{R}$.
Chaque antécédent du domaine de définition admet une unique image.
On note D_f le domaine de définition.

I.1 Représentation graphique

Une fonction réelle peut être représentée graphiquement dans un repère orthonormé par l'ensemble des points de coordonnées $(x\,;f(x))$, avec x parcourant l'ensemble D_f.



Méthode : pour construire une courbe $\mathcal{C}$, on dresse un tableau de valeurs.

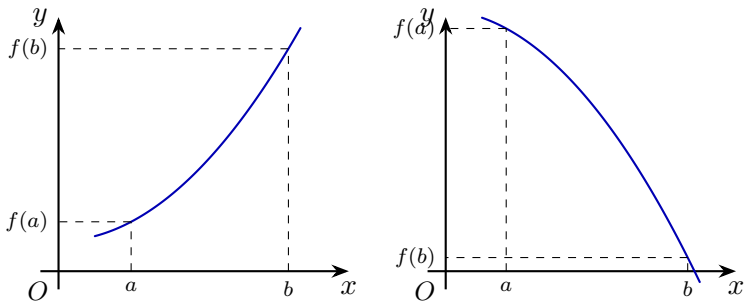
x	-5	-4	-3	etc			
$f(x)$							

Puis on place les points ainsi obtenus dans un repère.

II Sens de variation

Définition — Fonction croissante, décroissante

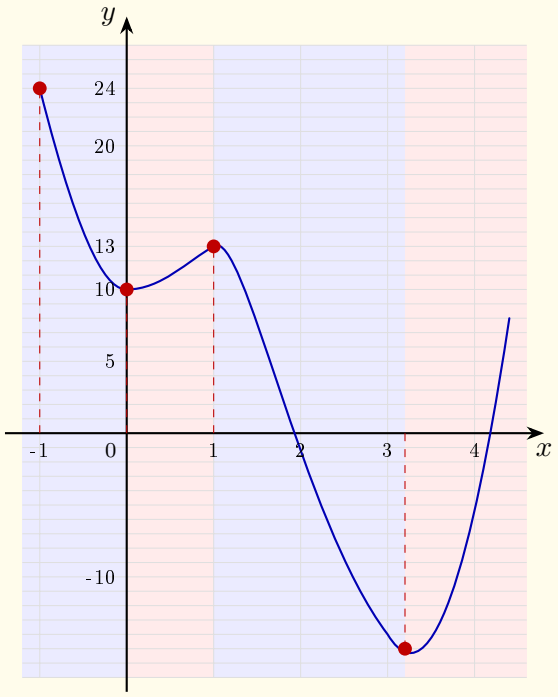
Une fonction f est **croissante** sur un intervalle I si elle conserve l'ordre : pour toutes valeurs réelles a et b de I telles que $a < b$, on a $f(a) < f(b)$.
Une fonction f est **décroissante** sur un intervalle I si elle inverse l'ordre : pour toutes valeurs réelles a et b de I telles que $a < b$, on a $f(a) > f(b)$.



Graphiquement : une fonction strictement croissante monte constamment, et une fonction strictement décroissante descend constamment.

Exemple — Fonction sur $[-1\,;+\infty[$

Soit la fonction f représentée sur l'intervalle $[-1\,;+\infty[$.



f est décroissante sur $[-1\,;0]$, croissante sur $[0\,;1]$, décroissante sur $[1\,;3.2]$, puis enfin croissante sur $[3.2\,;+\infty[$.

On résume les variations de la fonction f dans un tableau de variation :

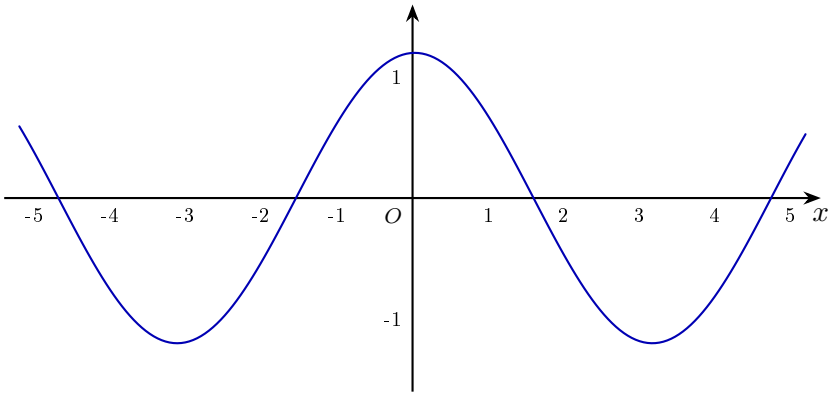
x	-1		0		1		3.2		$+\infty$
variations de f	24	↘	10	↗	13	↘	-15	↗	$+\infty$

II.1 Signe d'une fonction

S'intéresser au signe d'une fonction, c'est identifier les solutions de l'inéquation $f(x) > 0$.

La fonction est positive pour toutes les abscisses de la courbe $\mathcal{C}$ strictement au-dessus de l'axe des abscisses, et elle est négative pour toutes les abscisses en dessous de l'axe des abscisses.

Tableau de signe : il indique, selon les intervalles, le signe de la fonction.



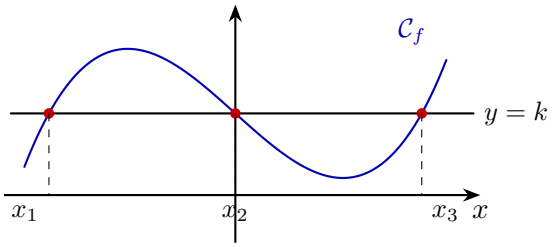
x	-5		$-4{,}7$		$-1{,}6$		$1{,}6$		$4{,}7$		5
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

II.2 Résolution graphique

Résolution de $f(x) = k$.

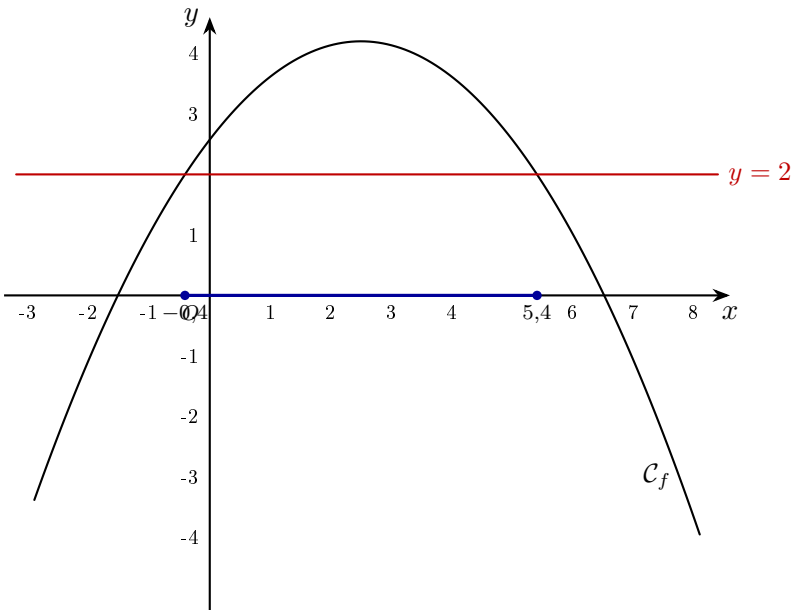
Pour résoudre l'équation $f(x) = k$ graphiquement, on trace la droite horizontale $D : y = k$; les abscisses des points d'intersection de la courbe $\mathcal{C}$ avec la droite D sont les solutions de l'équation $f(x) = k$.

S'il n'y a pas de point d'intersection entre D et $\mathcal{C}$, il n'y a pas de solution !



Résolution de $f(x) > k$.

Pour résoudre l'inéquation $f(x) > k$ graphiquement, on trace la droite horizontale $D : y = k$; les abscisses des points de la courbe $\mathcal{C}$ au-dessus strictement de la droite D sont les solutions de l'inéquation $f(x) > k$.



III Les fonctions affines

Définition — Fonction affine

Une fonction **affine** est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = ax + b,$$

avec a et b deux paramètres réels.

Propriété — Propriété 1

La courbe $\mathcal{C}$ de la fonction affine est une **droite**, qui passe par le point de coordonnées $(0\,;b)$ et ayant une pente, ou un coefficient directeur, de valeur a.
On appelle « b » l'**ordonnée à l'origine** et « a » le **coefficient directeur**.

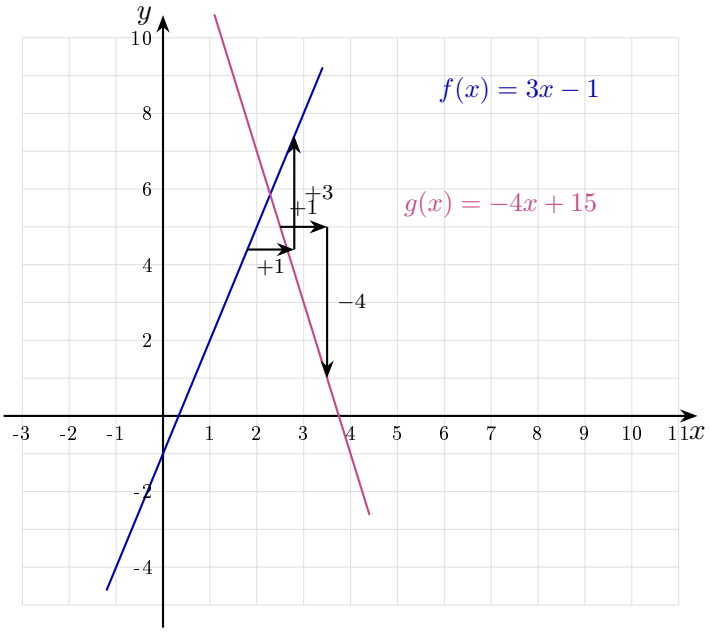
Propriété — Propriété 2

Soit f une fonction affine définie par $f(x) = ax + b$:

— si $a > 0$, alors la fonction affine est strictement croissante ;

— si $a < 0$, alors la fonction affine est strictement décroissante ;

— si $a = 0$, alors la fonction affine est constante.



III.1 Tracer la droite représentant une fonction affine

Méthode — Tracer la droite représentant une fonction affine

— pour tracer la courbe d'une fonction affine (une droite), il suffit de déterminer deux points de la droite : on choisit deux abscisses et on calcule les deux images par f ;

— on peut aussi placer l'ordonnée à l'origine, le point $(0\,;b)$, et utiliser le coefficient directeur pour tracer la droite.

Théorème — Théorème

Toute droite du plan, dans un repère orthonormé, non parallèle à l'axe des ordonnées, est la représentation d'une fonction affine.

Pour déterminer cette fonction affine, on peut :

— déterminer la pente de la droite et lire l'ordonnée à l'origine : on a ainsi déterminé les coefficients a et b ;

— « b » s'obtient par lecture graphique : c'est l'ordonnée du point d'abscisse 0 ;

— « a » s'obtient en calculant, pour deux points A et B de la droite, le rapport

$$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$